

Ce corrigé présente les étapes de calcul et les justifications attendues. L'accent est mis sur la distinction entre la performance d'une machine (sa précision intrinsèque) et la qualité du réglage effectué par l'opérateur.

Exercice 1 : Capabilité Potentielle (C_p)

Données : Cible $12 \pm 0,05$ mm ; $\sigma = 0,012$ mm.

1. **Intervalle de Tolérance (IT) :** $IT = Ts - Ti = 12,05 - 11,95 = 0,10$ mm.
2. **Indice C_p :** $C_p = \frac{IT}{6\sigma} = \frac{0,10}{6 \times 0,012} = \frac{0,10}{0,072} \approx 1,39$.
3. **Interprétation :** Le C_p est supérieur à 1,33. **La machine est donc capable.** Cela signifie que la dispersion du procédé (sa "largeur") est suffisamment faible pour "rentre" dans l'intervalle de tolérance du client, à condition d'être bien centrée.

Exercice 2 : Centrage et Capabilité Réelle (C_{pk})

Données : $\bar{x} = 12,015$ mm.

1. **Indices partiels :**
 - $C_{pk_{sup}} = \frac{Ts - \bar{x}}{3\sigma} = \frac{12,05 - 12,015}{3 \times 0,012} = \frac{0,035}{0,036} \approx 0,97$
 - $C_{pk_{inf}} = \frac{\bar{x} - Ti}{3\sigma} = \frac{12,015 - 11,95}{3 \times 0,012} = \frac{0,065}{0,036} \approx 1,81$
2. **Indice C_{pk} :** $C_{pk} = \min(0,97; 1,81) = 0,97$.
3. **Comparaison :** $C_{pk}(0,97) < C_p(1,39)$. On observe un décentrage du procédé vers la borne supérieure. Bien que la machine soit précise ($C_p > 1,33$), elle est mal réglée car le C_{pk} est inférieur à 1,33 (et même inférieur à 1).
4. **Risque :** Le risque majeur est de produire des pièces **non-conformes par excès de matière** (diamètre trop grand, supérieur à 12,05 mm).

Exercice 3 : Interprétation de Carte de Contrôle

Données : $LSC = 12,03$; $LIC = 11,97$. Point mesuré = 12,04 mm.

1. **Conformité produit :** L'intervalle de tolérance est $[11,95; 12,05]$. La valeur 12,04 est située à l'intérieur de cet intervalle. **La pièce est donc conforme.**
2. **Action opérateur :** Le point est à l'extérieur des limites de contrôle ($12,04 > 12,03$). **L'opérateur doit impérativement arrêter la production et agir sur le réglage.**
Justification : La carte de contrôle surveille la stabilité du procédé (Voix du Procédé) et non la conformité immédiate (Voix du Client). Un point hors limite indique une cause spéciale de variation : si on ne règle pas, la dérive continuera et des pièces mauvaises seront bientôt produites.

~~Exercice 4 : Réflexion - Court terme vs Long terme~~

1. **Explication de l'écart-type** : Sur le court terme (σ), on ne voit que la dispersion "naturelle" de la machine. Sur le long terme (s), s'ajoutent des variations liées aux changements de température du bâtiment, aux changements de lots de matière ou à l'usure de l'outil. Ces variations supplémentaires augmentent mathématiquement l'étalement des mesures.
2. **Facteurs de dégradation (5M)** :
 - **Matière** : Variation de dureté entre deux barres d'acier.
 - **Machine / Milieu** : Dilatation thermique de la broche au cours de la journée.
 - **Main d'oeuvre** : Changement d'opérateur entre deux équipes (méthodes de mesure ou de réglage légèrement différentes).